

DOI: 10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.171613

配电网电力电子化的 发展和超高次谐波新问题

肖湘宁 廖坤玉 唐松浩 范文杰

(新能源电力系统国家重点实验室 (华北电力大学) 北京 102206)

摘要 结合功率半导体技术和智能配电网技术的发展与进步, 探讨电力电子化的科学内涵和四个方面的特点, 分析了电力电子化的重大需求。电力电子技术的广泛应用改变了传统电力系统的源-网-荷电气参数及特性, 新一代智能配电网呈现出非线性、高敏感、快变化、冲击性、多能调控的特征, 给电网的优质电能保障和安全稳定运行带来了重大挑战。该文归纳总结衍生出的典型问题, 指出应从理念视角、理论方法和技术标准三方面体系化地研究和解决问题。其中超高次谐波是配电网电力电子化发展背景下出现的新问题, 国内外对此课题的研究刚刚开始。该文重点梳理了超高次谐波的起因、发生源的规律与特点、危害、传播特性和标准的研究现状, 然后从频域、时域、时-频域整理并介绍了超高次谐波发射标准的一些建议指标, 供读者参考。

关键词: 智能配电网 电力电子化 电能质量新问题 超高次谐波

中图分类号: TM712

Development of Power-Electronized Distribution Grids and the New Supraharmonics Issues

Xiao Xiangning Liao Kunyu Tang Songhao Fan Wenjie

(State Key Laboratory for Alternate Electrical Power System with Renewable Energy Sources
North China Electric Power University Beijing 102206 China)

Abstract Combining with the development and application of semiconductor technology and smart distribution grids, this paper discusses the power-electronized system and its characteristics of four aspects, and also analyzes its major demands. The power-electronization has changed the source-grid-load parameters and characteristics of traditional power systems. A new generation of power system presents the features of nonlinearity, highly sensibility, fast variation, impact and multi-energy regulation, which brings great challenges to high power quality and stable operation of power system. This paper summarized the typical problems, and pointed out that new concepts, new theories, new methods and new technical standards should be taken as a whole to solve problems. Supraharmonic is a new issue under the power-electronized background of distribution grids. This paper focuses on the origin, characteristics, hazards, propagation and electromagnetic compatibility standard of supraharmonics. Then from the aspects of frequency domain, time domain and time-frequency domain, this paper also introduces some suggested indexes for reference.

Keywords: Smart distribution grids, power-electronized, new power quality issues, supraharmonics

0 引言

配电网作为经济和社会发展的基础设施,对实现智能电网和能源互联网战略目标起着关键作用^[1]。“十三五”成为我国配电网大发展的重要时期,国家能源局于 2015 年 8 月 31 日发布“配电网建设改造行动计划(2015—2020 年)”^[2],明确提出 2015~2020 年投资超过 2 万亿元、全面加快智能配电网建设。

从整体来看,源-网-荷的协调控制是新一代电力系统发展的重要趋势和基本特征。2016 年新增装机中风电、光伏占比已超过燃煤机组,达到 41.8%^[3],随着可再生能源利用的持续深化,电力电子并网装备将显著改变电源的动态行为;在电网侧,特高压直流、柔性直流和柔性交流输电技术广泛应用,输电网络的大功率电力电子变换器应用改变了电源与负荷之间的相互作用规律;在负荷侧,分布式发电、直流配电网和微电网技术蓬勃兴起,智能移动设备和电动运输工具(电动汽车、高铁和电驱舰船)等越发普及,基于电力电子变换技术的整流和逆变依然是灵活高效利用电能的重要需求,这势必造成负荷侧逐渐走向高度电力电子化^[4]。此背景下,新能源发电和储能的大量接入以及用户对供电的多元化需求,促使配电网加快了电力电子化的进程,给智能配电网的运行控制和管理维护带来了一系列新的理论与技术的挑战^[5]。

实践证明,电力电子变换技术在增强了配电网可控性、灵活性的同时,已引起了许多局部振荡事件与电能质量问题。1995 年,在苏黎世发生了四象限电力机车与牵引网间的功率振荡现象,这是典型的多个电力电子装置与供电系统之间出现的谐振激发现象。2007 年 12 月,大秦线的和谐号动车因投入电力机车数过多出现了机网振荡问题^[6]。在现代港口电力系统中,特别是基于电力变换技术的能量回馈装置在桥吊、门机等港口设备上的大量配置,在特定运行条件下,存在较大的冲击负荷,导致电网电压严重波动和不稳定、设备损耗发热等问题。洋山深水港区的供电系统曾多次发生主导频率为 12Hz 的电压闪变严重超标,电压幅值波动范围高达 $\pm 9\%$,导致部分负荷退出运行,以 2006 年 12 月、2008 年 9 月和 2009 年 1 月的电能质量事件最为严重^[7]。

配电网电力电子化与半导体器件技术紧密关联。当前迅速发展的第三代功率半导体主要是以碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)、氧化锌(ZnO)、金

刚石、氮化铝(AlN)为代表的宽禁带($E_g > 2.3\text{eV}$)半导体材料为基础^[8]。由于第三代半导体材料具有非常显著的性能优势和巨大的产业带动作用^[9],美、日、欧等发达国家已将其列入国家计划,而中国科技部也于 2013 年在“863 计划”新材料技术领域项目征集指南中明确将第三代半导体材料及应用列为重要内容^[8]。新型半导体材料制成的器件,与 Si 半导体器件相比,具有开关损耗低、开关频率高、耐高温、反向截止电压高的特点,在未来的配电系统中有可能逐渐成为新一代高电压、低损耗、高功率密度电力电子装置的主要组成器件^[10]。

配电网电力电子化必然带来诸多电能质量新问题。随着接入电网的半导体器件开关频率的提高,变换器注入电网的谐波向着高频化方向延伸,其中 2~150kHz 的高频畸变^[11]引起了国内外大学、研究机构以及相关国际标准化组织的高度关注,在 2013 年的 IEEE 电力与能源国际会议上,电能质量标准工作组主席 Emanuel 首次将电力系统电压、电流中的这部分高频成分定义为超高次谐波(supraharmonics)^[12]。瑞典吕勒奥科技大学研究超高次谐波的课题组,通过大量的测量和分析,初步归纳出了低压电网中超高次谐波的产生机理和传播特性^[13]。然而,国内外对超高次谐波这一新问题的产生机理、危害影响、传播特性、测量分析、标准制定等,均处于起步阶段。随着新能源的推广,风电变换器、光伏逆变器、电动汽车充电桩等电气设备在电网中的渗透率越来越高,超高次谐波引起的电能质量问题将越来越多,其危害无疑会越来越严重。超高次谐波频谱跨度宽、起因多样、传播交互作用复杂,随着半导体技术的发展,正迅速衍生成为新型电能质量问题,极具挑战性和紧迫性,需引起电能质量领域研究学者的广泛重视并及时跟进,深入研究超高次谐波的产生机理、传播规律、测量方法和标准。

本文结合智能配电网的科技发展,探讨了电力电子化的科学内涵和四个方面的特点,分析了电力电子技术应用的重大需求,重点归纳总结了由此衍生出的超高次谐波新问题的研究动态,梳理了超高次谐波的起因、发生源的规律与特点、危害、传播特性和指标标准的研究现状。针对现有研究工作中存在的局限性和就事论事等问题,指出应从理念视角、理论方法和技术标准三方面体系化地思考和解决电力电子化带来的挑战和问题,并从频域、时域、时-频域整理并介绍了超高次谐波发射标准的一些建议指标,供读者参考。

1 电力电子化的必然趋势与重大需求

自电力系统建立以来,对电能的灵活控制、特性调节和有效储存一直是人们在解决的重大科学技术难题。电子集成工艺及技术与电能量流控制的成功结合,新兴的电力电子技术开始在电力系统发挥出越来越大的作用,并逐渐使电力系统走向智慧可控这一重大需求得以实现。这一重要突破使得在智能电网中电力电子技术以其独有的特长和功效表现出不可替代的作用。它不仅以不同时间尺度的快速固态通断替代了传统电路中的机械开关,而且通过各类拓扑结构的变换改变着电力系统的运行功能和电气性能,使其从基本不可控转变为可控、自动可控到智慧可控。其中,半导体技术是电力电子化的关键技术与实现基础,反过来电力电子化的发展有力推动了功率半导体制造技术的开拓与进步。

1.1 功率半导体技术的发展与应用

以 SiC 和 GaN 为主的第三代半导体,具有前景广阔的市场,经过政策推动和应用牵引,产业已经孕育成形。它有三大应用领域:光电子、电力电子和微波射频^[8],如图 1 所示,其中新能源电网是重要的应用平台。以电力电子装置为载体,第三代半导体在电力系统的各环节都有广泛的应用场景:①发电环节,如光伏逆变器和风电变换器;②输电环节,如柔性直流输电装备和灵活交流输电装备;③配电环节,如固态断路器、固态变压器(Solid-State Transformer, SST)、电能质量控制器和储能设备等;④用电环节,如大数据信息中心、生产线智能机器人、电动汽车、轨道交通、舰船驱动、全电飞机等。而在中低压电网,第三代半导体功率器件已经取得突破性应用,如 SST。SST 是新能源互联网中实现能量转换的核心部件,它具备开关频率高(几十 kHz 以上)、双向输入输出、压降损耗小的技术特点,因而有灵活电压转换、功率密度高,变换器体积小、

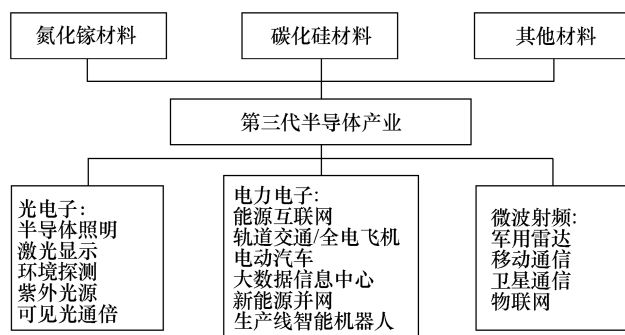


图 1 第三代半导体的应用领域

Fig.1 Applications of the 3rd-generation-semielectronics

质量轻等众多优点^[14]。

采用第三代功率半导体的电力电子设备能显著地节能降损、提高开关频率和功率密度,例如,罗姆公司研制的全 SiC 器件的电动汽车逆变电路(1 200V/230A),开关损耗仅有 Si IGBTs 的 1/4,但开关频率高达 80kHz^[15]。

(1) 节能降损。据统计,电机类负荷约占全社会用电的 60%,应用变频技术可节约用电约 30%;照明用电约占全社会用电的 20%,应用电力电子技术可节约用电约 25%^[16]。而在新能源并网中,采用 SiC 功率器件的产品,其电力损耗削减到 30%~60%,相同体积下的电力容量扩大了约 2 倍。根据全球能源互联网研究院提供的数据,采用 SiC 的 30kW 光伏逆变器的最大效率为 99.1%。

(2) 提高开关频率。SiC 关断过程中不存在电流拖尾现象,可大大提高实际应用的开关频率(10 倍于 Si);而 GaN 高压 MOSFET 的工作频率可达 1~2MHz。

(3) 提高功率密度。SiC 功率器件理论上可在 175℃结温下工作,可显著减小散热器的体积,同时由于器件电流密度高(如 Infineon 产品可达 700 A/cm²),全 SiC 比 Si 基功率模块的封装尺寸可减小设备大小/质量的 15%~20%^[17];GaN 材料的临界击穿电场高达 3.4MV/cm,10 倍于 Si,同时 GaN 器件利用二维电子气(Two-Dimensional Electron Gas, 2DEG)工作,电流密度很高,因此可以获得更大的功率密度。

1.2 电力电子化的重要特征与需求

随着智能电网的建设和新能源的接入,电力系统已发展成为一个融合了通信系统和人造物理系统的信息物理能量系统(Cyber-Physical Energy System, CPES),电力电子化的电力系统,是多类型电源、多电能变换、多电力形态经柔性互联的源网荷协调系统,功率在多层复杂网络间双向流动,具备强非线性、高敏感、快变化、冲击性、多能调控特征。图 2 是未来电力电子化配电网的框架示意。

新能源发电在世界范围内的超高速增长和能源互联网的兴起,对智能电力电子设备的发展提出了新的需求。能源互联网以大量分布式可再生能源为能源生产主体,终端对象是具备产生电能和使用电能双重身份的用户,这两个因素决定了配电系统是能源互联网建设的关键。从事物发展的基础条件和规律来看,在没有革命性技术与装备产生之前,智能配电网的可靠性和可控性将仍然充分依赖高度电力电子化的基础设施。主要表现在以下四个方面:

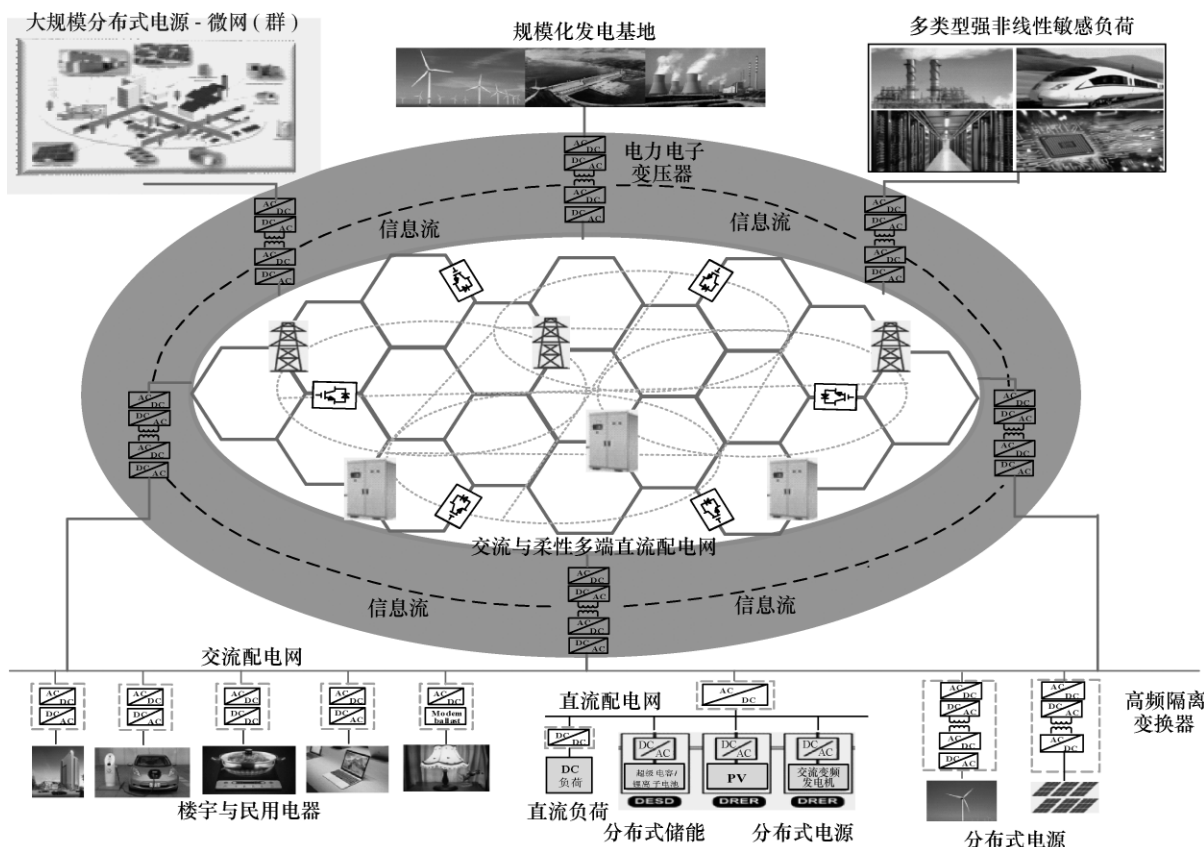


图 2 未来的电力电子化的配电网

Fig.2 The framework of power-electronized distribution grids in the future

(1) 功率适用范围宽, 应用广泛。图 3 为电力电子半导体器件的应用功率等级分布, 从规模化新能源发电、分布式发电、特高压输电、低压配电到智能楼宇和家居用电等无处不在; 涵盖了从特高压到中低压等宽泛的电压等级。

(2) 电力电子变换器占有率越来越高。大量新颖

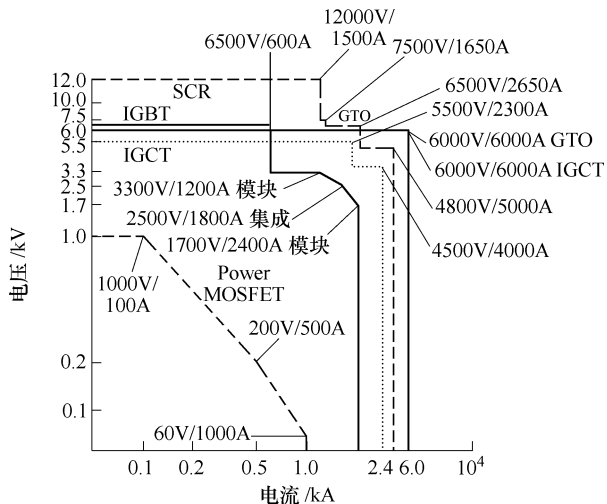


图 3 电力电子器件的应用功率等级分布

Fig.3 The power level distribution of power electronic semiconductor devices

的电力电子设备接入电网, 约有 90% 的电力需要经过相连的变换接口后并网或使用。在能源互联网中, 电力系统是各类能源转换的枢纽, 承担着核心的能源转换作用, 需要实现能源的双向按需传输和动态平衡使用, 最大限度地接受新能源的接入和智能终端设备的即插即用^[18], 利用电力电子变换器可实现这一功能定位, 其在能源路由器的应用和能源互联网的构建中扮演着关键的基础角色。

(3) 低压电网电力电子化尤为突出。早期电力电子器件的电压耐受等级小于 1kV, 电力电子设备最先在低压电网中应用, 经过近 60 年的发展, 无论从数量还是类型来讲, 低压电网的电力电子化程度都是最高的, 尤其是交流微电网的提出与开展催化了近十年来最为活跃的电力电子化进程。电力电子化开始改变传统配用电固有的特性, 电网是理想电压源的情景已经不复存在了, 出现电压快速波动、谐波发射和电压畸变等。这一进程还在示范推广和发展之中, 目前还谈不上真正的高度电力电子化配用电系统。

(4) 电力电子产业正处在增长上升时期, 其科技创新最为活跃, 前沿课题不断涌现。电源和电网,

尤其是配用电系统中变换器数量越来越多,电网与装置之间的相互作用严重,开始明显改变传统电网的运行特性。因此,以电网安全稳定、可靠、优质、高效为目标的系统如何分析、设计、控制、信息传递和系统集成是摆在电力电子、电力系统等学科工作者面前的世纪难题。

2 电力电子化面临的诸多挑战

电力电子化改变了传统电力系统的源、网、荷的电气参数及特性,新能源发电成为主导能源的进程加快,分散式合作平面化微网群逐渐兴起,高技术、多样性强非线性负荷比例增加,功率变换系统高级技术成为关键,电能输送与信息传递技术正相互融合^[19]。最新研究指出,器-网(变换器-电网),器-器,网-网之间的交互作用强烈、频繁和复杂。电力电子化已经给配电网的分析设计、稳定运行和电能质量带来重大挑战,需要人们从理念和视角、理论和方法以及技术和标准三方面体系化的思考和解决问题。

2.1 新理念和新视角

大规模接纳可再生能源和智能化是电网发展的趋势和方向,而能源互联网则是未来的电能利用形态。其中,源网荷协同是未来电网的突出特征,实现灵活快速的功率控制与调节,实现可控电网自趋优运行的能力是其核心内容。在目前及可预见的时间范围内,能实现上述功能的主要是电力电子技术和装置。因此,智能配电网的实质就是融合先进信息技术的电力系统的电力电子化。

而当前阶段,电力电子还仅仅被认为是辅助技术和手段,认识的错位掩盖了对其理论体系的认知和研究。实际上,人们对其内特性和物理本质的认识欠缺,其外在表现与接口系统之间在极小时间尺度下的电气参量和由此出现的新现象、新规律尚待探索。

为适应电力电子化发展的大趋势,必须瞄准供电系统的基本物理特征与要求,改变以往孤立地研究个别电力电子装置局部问题的状况。要有兼顾配电系统与装置、装置和装置之间上下贯通的整体系统视角。敢于突破和颠覆,以新理念和新视角,寻求新理论,找到新方法。

2.2 新理论和新方法

(1) 非线性条件下的新功率理论。电力电子设备的强非线性使平均值概念和传统电功率理论面临挑战,传统的功率定义在新的工况下已产生较大的误差或不再适用^[20]。以平均功率进行控制,基本能

满足当前的功率、能量控制需求,其与外部系统接口表现为连续的电气参量,但其物理解释并不明确。目前描述非线性条件下和不同时间尺度下的广义功率理论尚未统一,电能消耗与计量的功率流与物理机制需要重新认识^[21],需要建立完备的功率理论新体系作为基础支撑,从能量流的物理机制进行多维度分析^[22]。

(2) 非线性时变系统的新稳定性分析方法。电力系统惯量参数被削弱,短路容量被隔离,网-网(系统间)稳定条件与稳定性理论分析发生变化,多变换器及新特性设备下的稳定分析方法不清。常用的稳定性判据有奈奎斯特稳定判据和李雅普诺夫第一法,近年来还出现了新兴的基于阻抗法的稳定性判据^[23],均需对电力系统进行线性化处理。而李雅普诺夫第二法能同时适用于分析线性系统、非线性系统、定常系统和时变系统的稳定性,但构造李雅普诺夫候选函数十分困难。目前基于平衡点线性化的分析方法不能完全揭示电力电子化系统的稳定机理,还需深入研究其非线性动力学特性^[24],挖掘李雅普诺夫稳定性判据在非线性时变系统的应用潜能,甚至需要建立物理意义更明确、操作更简单、具有普适性的新稳定性理论。

(3) 多系统变量间的新定量交互评估方法。考虑到不同发电特性的多类型电源、大量不同形态变换的电力电子设备(有源并网无源并联,网-器,器-器)连接,分析其电磁交互作用及影响机理与传播,需要多输入输出变量间交互影响的定量评估方法,如引入奇异值分解法、相对增益原理。

(4) 不确定性风险及经济评估新方法。电力电子化系统的可靠性、热损耗设计、体积/质量、不确定性风险以及经济评估是首要问题。经济效益的评估涉及的因素较多,且对改善电能质量措施的选择起关键作用,目前这方面发表的文献较少,特别是经济效益的量化分析,缺少相关的参考资料^[25],需要研究填补空白。概率性方法、不确定理论及相关智能化算法^[26]可作为借鉴。

2.3 新技术和新标准

在电力电子化系统方面建立新技术和新标准,需要重点关注以下七个方面:①新的建模技术、研究平台和数学模型;②标准规范跟不上技术发展的速度,建立并网的规范标准十分重要;③可控性增强,负荷的特性变化显著,动态过程多;④面对双向功率流,原有的继电保护势必演变为控制与保护的大概念;⑤智能电网的通信信息系统与电网自动

化的协调、协同关系；⑥电力输送、配送以及电压电流固有特性发生大的变化；⑦变换器的故障分析和新型保护技术成为障碍。

3 电力电子化带来的电能质量新问题

随着电力电子技术日趋复杂化和多样化,大量具有冲击性、非线性、不平衡性特征的电力电子装置造成配电网电能质量的持续恶化。而 21 世纪的电力电子化进程下的电能质量扰动更加错综复杂,扰动源具有不确定性,且产生的扰动之间相互作用,这些扰动对电磁干扰的发生概率产生影响,引起了诸多电能质量新问题:如电压快速变化,三相不平衡更频繁,间谐波、低频次谐波和 2kHz 以上的超高频谐波分量问题大幅度增加,非工频分量向次同步频段和高频段两端转移。

3.1 电能质量扰动概率变化

配电网中的基于间歇性可再生能源发电的分布式电源易受外界环境影响,具有随机性和波动性,从而引起馈入点注入功率的波动;同时配电系统中还接有大量的单相负荷、冲击性负荷和实时变化的非线性负荷。电源和负荷的波动性具有统计规律,可通过概率分布来描述。由此产生的电能质量扰动也呈现出概率式变化的特性,例如,由分布式电源与非线性负荷引起的电压质量变化、谐波畸变,由分布式电源与单相负荷、冲击性负荷引起的三相不平衡等^[27]。

因此,只依靠原有的确定性的方法已经不能够准确并且全面地评估电力电子化电力系统的电能质量水平,标准 IEEE 519 建议应给出概率曲线来比较评估谐波畸变率等级与所规定限值之间的差距。

3.2 扰动的相互作用

常用的电力电子装置互作用的理论分析方法有规范形方法、奇异值分解方法和相对增益矩阵方法等。一些文献研究了无功装置、新能源电网和逆变器的互作用^[28,29]。文献[28]采用基于频率的相对增益矩阵与 NI (niederlinski index) 指数相结合的方法,指出多逆变器并网时会通过公共耦合点 (Point of Common Coupling, PCC) 耦合从而令控制通道发生交互作用,并网台数会影响逆变器并网电流中的各频次谐波含量,二者关系如图 4 所示。文献[29]的研究表明,逆变器的自谐振和并联谐振有固定和非固定两个谐振点,而串联谐振只有一个非固定谐振点。随并网逆变器数量的增多,固定谐振峰值频率不变,非固定谐振峰值频率向低频段迁移。

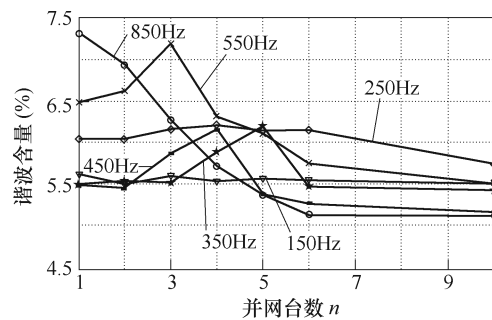


图 4 并网电流谐波含量变化趋势

Fig.4 The trend of harmonic current in grid connected

但是如何认识多扰动装置的发射水平、背景现状和相邻扰动设备的互作用,目前仍然缺少系统性的机理探索,需要科学定义,例如,原生发射(primary-emission)、次生发射(secondary-emission)等新问题。此外,配电网电力电子化的进一步发展,将对设备发射水平和免疫能力产生不利影响,进一步影响到电力扰动的传递和转移。需要重点研究新型(特别是有源电力电子接口)设备抵抗不同类型扰动的免疫能力,以及相关免疫标准的制定,对制造业起到引领作用。

3.3 快速电压变化

快速电压变动相对于传统的电压波动在定义上有所延伸,还包含了发生间隔时间较长的事件型的电压变动。它主要是由大容量、具有冲击性功率的负荷引起的,如变频调速装置、炼钢电弧炉、电气化铁路和大型轧钢机等^[30]。虽然现有快速电压变动标准从电磁兼容水平、规划水平和设备等方面给出了相应限值,但其准确测量一直是检测的难点。最新出版的 IEC 61000-4-30 中重新从测量角度给出了快速电压变动的定义,并推荐了相应的测量方法。确定统一科学的测量方法有利于保证快速电压变动测量的有效性,也为进一步的分析、评估与治理提供了基础。在分布式能源广泛接入的情况下,为了确保电力系统正常运行,需要将快速电压波动幅值限制在更严格的范围内,并需要建立合适的检测算法,以便对此类事件进行记录与分析^[31]。

3.4 三相不平衡频繁发生

尽管大部分分布式发电机是三相机组,但是家用热电混合系统和光伏系统正变得越来越普遍,其导致的低压配电系统不平衡问题越来越频繁且不容忽视^[32]。同时,微电网中的负载大部分都含有不平衡或非线性的成分。不平衡的三相线性负载将给逆变器引入基波的负序和零序扰动。而三相非线性负载也将给逆变器引入谐波的正序、负序和零序扰

动^[33]。此外,在交直流混合型输配电中,电网故障时由于电网负序分量的存在也会导致系统三相电流不平衡^[34]。

3.5 谐波畸变仍在恶化

换流和变频技术正在广泛的应用。冶金、化工、矿山部门大量使用晶闸管整流电源;工业中大量使用变频调速装置;电气化铁路中采用单相交流整流供电的机车;高压大容量直流输电中的换流站;家用电器(电视机、电冰箱、空调、电子节能灯)等^[35]。大量的非线性变换器和负荷从电网吸收非正弦电流,引起电网更高水平的谐波畸变。电力电子化极大地改变了交流微电网和主网连接点及重污染负荷 PCC 处的短路容量与特征阻抗,从而引起某些频率的系统谐振;孤岛运行下,大量逆变器接入和旋转设备退出,也会导致总谐波(包括电压和电流)增大。

3.6 扰动频率发生转移

电力电子化的背景下,随着风电和光伏等可再生能源的增多和开关频率的升高,配电网呈现多时空尺度、宽频域和低惯性的特征,机电电磁耦合复杂,导致非工频扰动的频率发生转移,主要集中在次同步频段和频段,并出现了突出的次同步间谐波(subsynchronous interharmonics)问题和新型的超高次谐波现象,相关焦点问题如图 5 所示。

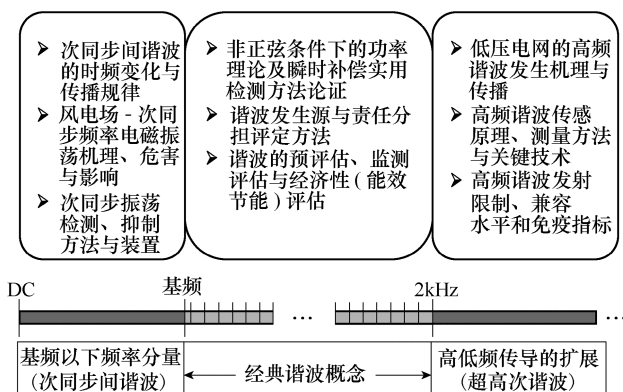


图 5 非工频扰动的频率转移

Fig.5 Shift of non-power-frequency disturbances

3.6.1 次同步间谐波变得突出

在电力电子化导致电网中的非基波分量频谱复杂多样化的背景下,需要首先应认清次同步间谐波的概念和物理本质。间谐波是指非整数倍基波频率的频谱成分,和工频不同步是间谐波区别于谐波的最显著特征。间谐波与工频不存在同步关系的表现包括两方面:一是间谐波频率可以是谐波之间的任一频率分量(既可能是离散频谱,也可能是连续频

谱);二是它不会随着工频的变化而变化。谐波能量来源于基波能量的频域转换,而间谐波的产生有两个基本来源:一是工频电力系统遭遇“外来”客观扰动,即系统中存在着间谐波频率发生源;二是主动调制(包括调幅、调频、调相)和主动控制的结果,但实质上均是工频能量和外加能量综合作用的结果。物理本质的不同决定了要从起源机理上注意间谐波与谐波的区分。IEEE 1459-2010 特别地将电气量中周期大于基波周期的分量称为“次同步间谐波”^[36],强调其次同步特性和频率随机性。

次同步间谐波引起了一系列的电能质量和系统稳定问题,已引起了广泛关注。其中的次同步振荡问题实际工程案例众多,经过大量国内外学者参与,从机理、分析方法到抑制和监测技术等方面进行全方位的研究,已发展为体系专题。次同步振荡问题起始于 Mohave 电厂火电机组的轴系振荡^[37],随着直流输电的兴起延伸到国内外的高压直流输电工程中,而伴随规模化风电和规模化光伏发电基地不断发展、大容量电力电子技术的广泛应用,次同步振荡又呈现出新的特性。2011 年,加拿大 Buffalo Ridge 地区的双馈风电机串补系统出现了 9~13Hz 频率时变的次同步谐振^[38];2012 年底,中国华北地区的沽源风电场出现了 6~8Hz 频率时变的振荡^[39],事故造成双馈风力发电机出口电压电流畸变严重,风电机组大量脱网以及内部撬棒电路损坏。我国新疆某地区的大型直驱风电场出现频率时变的间谐波,多次引起本地电网的电压波动与闪变,2015 年 7 月 1 日,其中的次同步频率分量跨越五个电压等级引起临近汽轮机组的扭振保护动作,导致切机事故^[40]。风电系统的次同步间谐波具有频率时变特性,如图 6 所示,振荡特性的影响因素复杂,造成的危害有越来越严重的趋势。当前对次同步间谐波时变特性的研究较少^[41],由于次同步振荡的时变新特性,传统的针对单一固定频率的抑制方法不再适用,需要

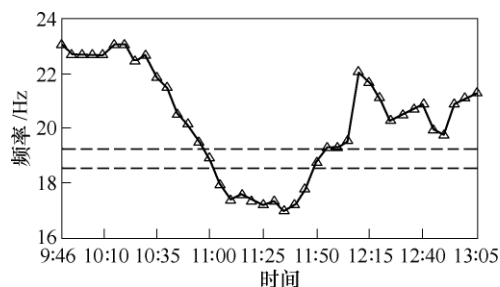


图 6 某风电场的次同步电流频率

Fig.6 Frequency of sub-synchronous current in some wind farm

深入研究随机的时变的次同步间谐波的产生机理、传播路径与规律及对系统稳定性的影响,进而研制宽频的或能实时跟踪变化频率的抑制措施。

3.6.2 超高次谐波引起高度重视

自 2000 年以来,对于“较高频率的”谐波,在国际电工委员会(IEC)、欧洲电工技术标准化委员会(CENELEC)、国际大电网会议(CIGRE)、国际供电会议(CIRED)以及 IEEE 等国际组织中均开展研究,并根据干扰源(如变换器、开关电源)和敏感设备(如电力线载波通信)的频谱覆盖范围,将频率拓展为 2~150kHz,并定义为“超高次谐波”。

目前,国内外对频率范围在 2~150kHz 波形失真的关注度与研究力度日益增强,主要原因在于:①智能电网中基础信息平台—高级计量体系 AMI 的飞速发展(基于电力通信线(Power Line Communication, PLC)的发射频率:9~148.5kHz);②低频与高频传导性干扰相互交织,需要制订发射、免疫及兼容性管理与评价规则。但开展超高次谐波研究工作,目前存在两方面的主要困难:①受到典型谐波理论体系的限制;②高频分量传感与测量没有实用标准方法及手段。

4 超高次谐波的认识与研究

2~150kHz 的超高次谐波是电能质量领域中随着电力系统的智能化发展和器件技术进步衍生出的极具挑战的新课题。特别是受到可再生能源的电网逆变器和开关电源的影响,这类谐波大量引入配电网。引发了不少电能质量新问题,迫切需要深入探讨。

4.1 产生原因

(1) 电力电子变换器的发展。早期以二极管、晶闸管为主构成的电力电子装置,其特征谐波为 3、5、7、11、13 次等,频率相对较低。随着自换相阀

如 GTO、BJT 等的发展,采用 SiC、GaN 器件后,逆变器的开关频率可高达几十千赫兹甚至几百千赫兹。特别是大量光伏逆变器的投入以及各种开关电源的应用,使电网中混杂的超高次谐波迅速增加。

(2) 电力线通信的普及。随着智能电表的引入,以高频载波通过架空线/地下电缆/建筑物布线在公用电网实现数据传输,基于 PLC 的自动抄表应用越来越普遍。在配电网中,电力载波通信频率范围为 3~148.5kHz,其中 9~95kHz 为电力部门专用频带。因此,PLC 可以被视为一个特殊情况下的超高次谐波发射,以受控的方式在预定的情况和频率下外部注入。

4.2 发生源的分类、规律与特点

几种常见的超高次谐波源的发射频率、幅值、影响因素和特点见表 1。从发射特性上对超高次谐波的典型发生源归纳分类,主要有非故意发射源和故意发射源两类^[42]。

(1) 非故意发射:带有和不带有有源前端的变频器,电机调速、风电变换器、照明系统;具有有源功率因数修正的整流器,例如,开关电源、电动汽车充电(EV);自换相逆变器,例如,光伏逆变器。

(2) 故意发射:窄带宽电力线通信(narrow-band powerline communication)。

文献[43]对不同设备的超高次谐波的最大电流值 $I_{\max}$ 及其频率进行了测试分析,如图 7 所示,结果表明:①受照明和计算机的影响,住宅地区具有较大的超高次谐波发射概率;②大部分设备的 $I_{\max}$ 很小,在 0.1~1mA 范围内,对应的频率几乎覆盖了 2~150kHz;③ $I_{\max}$ 较大的频率主要集中在 60kHz 以下。

4.3 传播规律

研究证明,2~150kHz 谐波的传输扩散不同于普通谐波发射,这是一种新型电能质量现象。特点之一是具备原生发射和次生发射特性^[44]。

表 1 超高次谐波发生源的特点

Tab.1 Characteristics of supraharmonics sources

谐波源	发射频率/kHz	发射幅值	影响因素	特点
EV 充电器	2~120	85~125dB _{μA} 3~29kHz 的幅值较大	充电电路拓扑及控制方式、网侧参数、充电状态	开关频率、发射幅值具有多样性
PVI	2~150	开关频率及其倍数次频率附近的幅值较大	直流侧输入电压、网侧参数以及逆变器输出功率	开关频率小于 20kHz
风机变频器	2~20	开关频率及其倍数次频率附近的幅值较大	输出功率、滤波器配置、网侧参数	开关频率多为几千赫兹
PLC	9~148.5 (窄带宽 9~95)	—	—	—

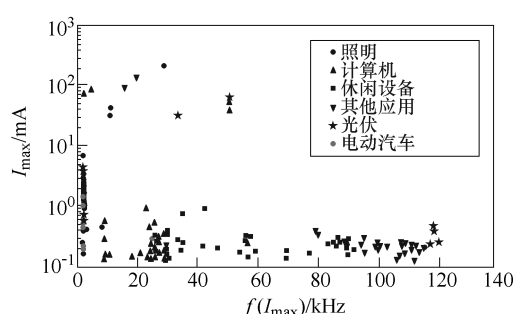


图 7 超高次谐波的最大电流值及其频率的分布

Fig.7 Maximum value of the magnitude vs. frequency

超高次谐波传播的测试拓扑如图 8 所示, 测试紧凑型荧光灯 (Compact Fluorescent Lamp, CFL) 接入电网后的超高次谐波传播特性, 随发射超高次谐波的 CFL 数量的增加, CFL 临近处和低压供电系统的 PCC 处的超高次谐波电流的发射量如图 9 所示。

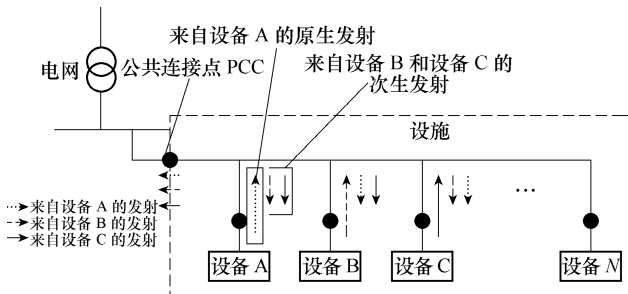
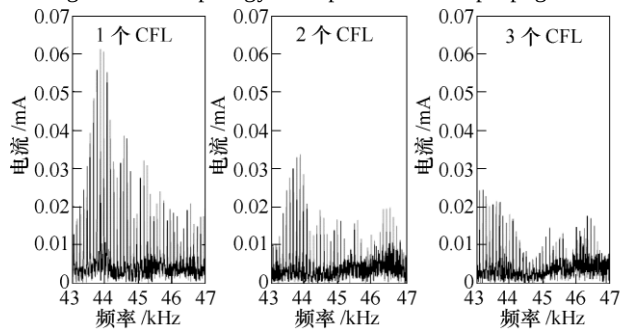
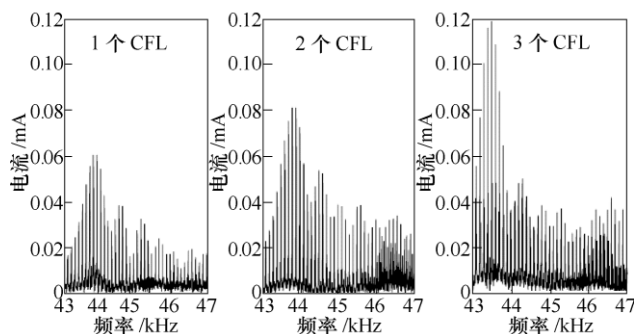


图 8 超高次谐波传播的测试拓扑

Fig.8 Test topology of supraharmonics propagation



(a) PCC 点超高次谐波电流



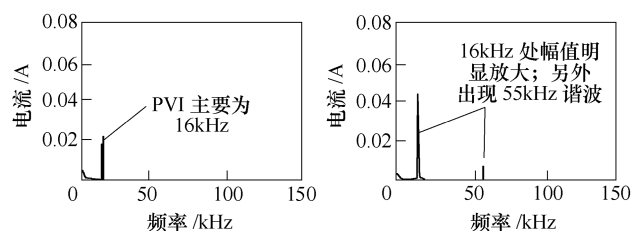
(b) 设备 A 处超高次谐波电流

图 9 超高次谐波电流的测试结果

Fig.9 Test results of supraharmonics current

图 9 所示测试结果表明, 超高次谐波主要流向临近的其他电器设备, 而仅有较小部分流向电网^[45], 且超高次谐波频率越高, 其传播距离越近。造成这一现象的原因在于: 在 2~150kHz 频率范围内, 电网阻抗主要由电感决定, 而设备阻抗主要由连接电器设备的滤波电容决定, 超高频下的电网阻抗比设备容抗大, 且频率越高, 两者比值越大。

深层次阐释上述超高次谐波传播现象中设备间及其与电网间的互动细节, 需要研究原生发射和次生发射的机理。原生发射是指被测电器设备单独存在时自身产生的发射, 主要影响因素包括电器设备的拓扑结构、连接点阻抗以及谐振等^[46], 其幅值通常并不大。而次生发射则是指被测电器设备受其他电器设备发射激发后产生的发射, 主要受临近的其他电器设备发射强度以及被测电器设备阻抗与电网阻抗和其他设备阻抗的关系等因素的影响^[46], 其幅值可能为原生发射的几倍。图 10 是光伏逆变器的原生发射和受电视机影响后的次生发射所产生的超高次谐波电流。



(a) 原生发射

(b) 次生发射

图 10 光伏逆变器的原生发射和次生发射

Fig.10 Primary and secondary emission of PV Inverter

原生发射和次生发射耦合叠加, 会造成两个方面的直接影响: ①PCC 处测试结果无法不代表单一装置内部发射水平; ②各装置端口的发射测量结果不能代表整体设施对电网的发射影响。这使得实验室的测试结果并不等于装置的实际发射水平, 给超高次谐波影响的研究和标准的制订带来很大的复杂性, 需要提出更精细复杂的测量标准和评价指标。

目前, 现有文献仅分析了光伏、风机、电动汽车充电桩和家用电器等特定类型干扰源的超高次谐波发射及传播特性, 且分析研究大部分在实验室环境下进行, 规模不大, 分析结果不能反映各类超高次谐波源间的影响及传播特性。在超高次谐波方面的研究也有限, 所建立的模型均把干扰源视为谐波电流源, 存在仿真模型与实测结果不符的情况。因此, 全面而系统地研究超高次谐波发射特性及传播特性, 进而建立更加精准的配电网超高次谐波理论

分析模型十分必要。

4.4 影响与危害

超高次谐波会给配电网电气设备和通信带来许多不利的影响^[47,48]，主要分为以下四类：

(1) 干扰配电网电气设备的正常使用，如导致电动汽车充电中断、干扰触摸式调光灯等。

(2) 造成设备故障或损坏，如增加二极管、直流侧电容等元件额外的过流热应力，影响电气设备的使用寿命。

(3) 设备或安装点处的噪声增大，实测数据说明噪声水平随超高次谐波的频率和电压幅值的增加而增加。

(4) 干扰通信，由于串/并联谐振，末端用户设备形成低阻抗通路，导致电力线通信故障，例如，电力线数据传送错误、造成电能计量误差等。

根据目前的研究，削减超高次谐波可从设备自身、设备之间、外部治理三个角度考虑治理措施。从设备自身角度，考虑设备制造时在内部进行滤波或者优化电力电子开关频率，减少超高次谐波的原生发射；从设备之间的角度，根据不同设备之间的影响，优化设备的布点和连接方式，尽量减少波频段重叠，切断干扰途径，抑制次生发射；对于外部治理，考虑阻抗、次生发射和谐振等多方面的影响，加装抑制超高次谐波的装置。

4.4 相关标准的进展与建议指标

目前已有多个国际组织开展了超高次谐波标准

的研讨，其中，超高次谐波的测量、计算、兼容水平、发射水平和免疫测试水平是关注的重点。

超高次谐波具有与低频谐波不同的特征，需要不同的分析技术。超高次谐波频谱通常是宽带形式，幅值上，超高次谐波信号通常不稳定，会在毫秒范围内随时间而改变，这些变化通常与电力系统频率同步，且幅值通常较低；频率上，还可能具有在低频谐波范围中不常见的时频变化特征^[48]。由于超高次谐波信号的复杂性，一般地，设备超高次谐波的测量与分析可以在频域、时域两个不同的领域进行。经过适当的数据处理，得到不同的数据表示方式^[43]。图 11 给出了常用分析方法的介绍。

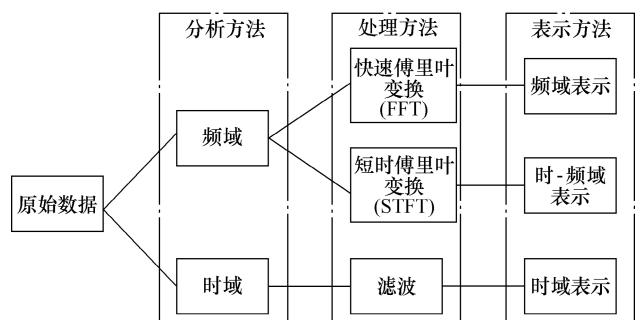


图 11 测量数据分析方法

Fig.11 Analysis methods of measured data

目前已有一些标准给出了推荐的超高次谐波的测量方法，见表 2。此外，IEC 61000-4-19 还针对 2~150kHz 范围内的超高次谐波定义了设备的免疫水平和测试方法。

表 2 三种标准测量方法的对比

Tab.2 Comparison of three methods

	方法	频率范围	频带大小	测量间隔	信号覆盖	适用范围
基于傅里叶变换分析	IEC 61000-4-7（介绍）	2～9kHz	200Hz	200ms	100%	用于非故意发射兼容性水平测量
	IEC 61000-4-30（介绍）提议	9～150kHz	2kHz	32×0.5ms 在 10 或 12 倍周期内	8%	
频谱分析	CISPR 16-2-1	9kHz～30MHz	200Hz（非矩形）	全时间区段	14.1s 和 47min 之间有间隔	用于故意发射兼容性水平测量

由表 2 可知，IEC 61000-4-30 中规定每 200ms 内仅采样 16ms 的数据，这会漏掉发射的某些瞬时变化，虽然有益于现场测量，但是在表征和量化来自不同设备的发射时会带来误差^[43]。需要注意的是，同时兼顾发射精确度和数据存储容量之间的平衡是选择测量间隔的基本准则。另外，原始数据按频率分辨率分解出的频谱的聚合方法将会影响计算结果。IEC 61000-4-7 中，将原始频率分辨率为 5Hz 的频谱聚合为 200Hz 的子频带，而 IEC 61000-4-30 中的测量方法的频率分辨率为 2kHz。不同程度的聚合将引起信号频率分量幅值的差异，特别是对于宽

带发射，如 PLC 和背景噪声。因此，具有不同频率分辨率的测量结果不能直接比较，应该使用一个共同的带宽，以确保不同测量的可比性。

表 3 总结了超高次谐波的兼容水平、发射水平和免疫测试水平的部分标准。目前，只对 2~30kHz 频率范围内的兼容水平达成共识，而 30~150kHz 范围内的非故意发射兼容水平标准直到现在依然空缺。图 12 则展现了对 30~150kHz 的非故意发射的两种不同的兼容性水平建议：一是由设备制造厂商提出，图中用点划线表示；二是配电相关专家和 PLC 行业专家提出的兼容等级 B。

表 3 超高次谐波标准现状

Tab.3 Status quo of standards for supraharmonics

水平	谐波频率		
	2~9kHz	9~30kHz	30~150kHz
兼容性水平（非故意发射）	IEC 6100-2-2 修订		建议
兼容性水平（故意发射）	IEC 6100-2-2 修订		
发射水平（非故意发射）	—	电磁炉和照明（CISPR）	
发射水平（故意发射）	—	EN 50065	
免疫测试水平	IEC 61000-4-19		

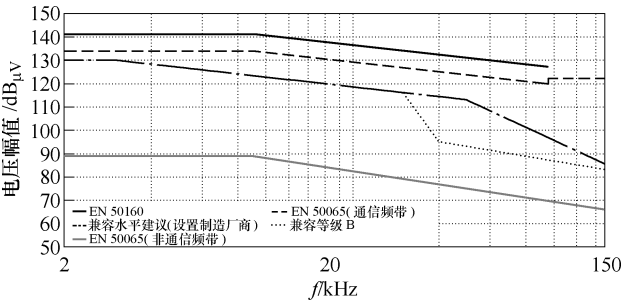


图 12 现有标准及建议的兼容性水平

Fig.12 Compatibility levels proposed and other relevant limits

随着配电网电力电子化的发展，超高次谐波的危害和影响会愈加严重，亟需开展调研测试，广泛收集电网和设备的超高次谐波数据，合理制定相关标准，规范指标、限值、测量和计算方法，为超高

次谐波的理论研究和治理提供指导。本文结合传统电能质量概念，从频域、时域、时-频域角度整理并介绍了超高次谐波发射标准的一些建议指标，见表 4，供读者参考。

5 结论

智能配电网的实质是融合先进信息技术的电力系统的电力电子化。本文探讨了它的科学内涵和四个方面的特点，归纳总结了衍生出的典型电能质量问题。主要结论如下：

（1）第三代半导体材料的开关频率和功率密度极大提高，为配电网的电力电子化提供物质和技术基础的同时，也使其具有了显著的非线性、高敏感、快变化、冲击性和多能调控的特征。

（2）电力电子化配电网的电力扰动现象和交互影响机理错综复杂，出现许多电能质量新问题，电能质量扰动的概率变化和扰动频率发生转移尤其须引起注意。

（3）2~150kHz 的超高次谐波将迅速发展成为新型电能质量专题，研究学者应广泛重视并及时跟进，深入研究其产生机理、传播规律、测量方法和标准。

（4）需要从新理念和新视角、新理论和新方法以及新技术和新标准三方面体系化的思考和解决配电网电力电子化带来的问题。

表 4 超高次谐波的建议指标

Tab.4 Recommended index of supraharmonics

时/频域	指标	符号	描述	计算公式	应用范围
频域	电流最大值	$I_{\max}$	各频窗谐波电流方均根最大值	—	设备
	总超高次谐波电流	TSHC	各频窗谐波电流的方和根值	$TSHC = \sqrt{\sum_{B=1}^{705} I_B^2}$	设备
	总超高次谐波电压	TSHV	各频窗谐波电压的方和根值	$TSHV = \sqrt{\sum_{B=1}^{705} V_B^2}$	低压电网
	总超高次谐波畸变率	TSHD	相对于参考值的总畸变水平	$TSHD = \frac{Y_H}{Y_I} \times 100\%$	
	逐周期波动	CCV	连续工频周期之间的发射波动	—	发射类型
	加权超高次谐波电流	WSHC	频变加权系数总发射量绝对值	—	
时域	半周波对称	HCS	正负半个周期的能量比较	$HCS_n = \frac{E_{HCn(+)}}{E_{HCn(-)}}$	设备
	持续时间	t_{SH}	过阈值发射持续时间相对值	$t_{SH} = \frac{t_{em}}{t_p}$	设备
	发射位置	X_{SH}	主导类发射的起始点	—	
	波形点	PoW	主导发射峰值的时间点	—	
	波峰因数	C_{SH}	恒定发射水平	$C_{SH} = \frac{i}{I_{eff}}$	电网/设备
时-频域	散射	ES	工频周期内频率和幅值的变化	—	设备

参考文献

- [1] 马钊, 周孝信, 尚宇炜, 等. 未来配电系统形态及发展趋势[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(6): 1289-1298.
Ma Zhao, Zhou Xiaoxin, Shang Yuwei, et al. Form and development trend of future distribution system[J]. Proceedings of the CSEE, 2015, 35(6): 1289-1298.
- [2] 国家能源局. 配电网建设改造行动计划(2015-2020年)[EB/OL].(2015-08-31).
http://www.nea.gov.cn/2015-09/08/c_134600984.htm.
- [3] 中电联. 2016 年全国电力工业统计快报一览表, 2017, 1.
- [4] 马钊, 安婷, 尚宇炜. 国内外配电前沿技术动态及发展[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(6): 1552-1567.
Ma Zhao, An Ting, Shang Yuwei. State of the art and development trends of power distribution technologies[J]. Proceedings of the CSEE, 2016, 36(6): 1552-1567.
- [5] 赵敏, 李顺昕, 岳云力, 等. 配电网电力电子化的表现形态及影响分析[J]. 中国高新技术企业, 2017(1): 149-150.
Zhao Min, Li Shunxin, Yue Yunli, et al. Analysis on the manifestation and influence of power-electronization in distribution grids[J]. China High Tech Enterprises, 2017(1): 149-150.
- [6] 郑琼林. 交流传动 HXD1 电力机车谐振原因分析与对策[J]. 变频器世界, 2009(5): 40-44.
Zheng Qionglin. A probe on causes and solution of the HXD1 AC locomotive's resonance[J]. The World of Inverters, 2009(5): 40-44.
- [7] 凌椿成, 姚钢, 周荔丹. 港口供配电系统电压闪变分析及其治理措施[J]. 电器与能效管理技术, 2016(9): 65-74.
Ling Chuncheng, Yao Gang, Zhou Lidan. Voltage flicker analysis and control measures of port power supply and distribution system[J]. Dianqi Yu Nengxiao Guanli Jishu, 2016(9): 65-74.
- [8] 李春, 邓君楷. 第三代半导体产业概况剖析[J]. 集成电路应用, 2017, 34(2): 87-90.
Li Chun, Deng Junkai. Analysis of the third generation semiconductor industry[J]. Applications, 2017, 34(2): 87-90.
- [9] 张乐年. 突破第三代碳化硅半导体技术, 即将撬动 4000 亿美元大市场. <http://www.taizhou.c>.
- [10] 周孝信, 陈树勇, 鲁宗相. 电网和电网技术发展的回顾与展望-试论三代电网[J]. 中国电机工程学报, 2013, 33(22): 1-11.
Zhou Xiaoxin, Chen Shuyong, Lu Zongxiang. Review and prospect for power system development and related technologies: a concept of three-generation power systems[J]. Proceedings of the CSEE, 2013, 33(22): 1-11.
- [11] Anders Larsson. High frequency distortion in power grids due to electronic equipment[D]. Luleå tekniska universitet, 2006.
- [12] A Emanuel, A McEachern. Electric power definitions: a debate[C]//Proceedings of the IEEE Power & Energy Society (PES) General Meeting, Vancouver, BC, Canada, 2013: 21-25.
- [13] Aurora Gil-de-Castro, Sarah K Ronnberg, Math HJ Bollen. A study about harmonic interaction between devices[C]//2014 IEEE 16th International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP), Bucharest, Romania, 2014: 728-732.
- [14] 黄如, 叶乐, 廖怀林. 可再生能源互联网中的微电子技术[J]. 中国科学: 信息科学, 2014, 44(6): 728-742.
Huang Ru, Ye Le, Liao Huailin. Microelectronics technologies in renewable energy internet[J]. Science China: Information Science, 2014, 44(6): 728-742.
- [15] Xia Z, Zhu Z, Howe D. Analytical magnetic field analysis of Halbach magnetized PM machines[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2001, 37(4): 2827-2830.
- [16] 袁小明, 程时杰, 胡家兵. 电力电子化电力系统多尺度电压功角动态稳定问题[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(19): 5145-5154.
Yuan Xiaoming, Cheng Shijie, Hu Jiabing. Multi-time scale voltage and power angle dynamics in power electronics dominated large power systems[J]. Proceedings of the CSEE, 2016, 36(19): 5145-5154.
- [17] 王雪梅. 宽禁带碳化硅功率器件在电动汽车中的研究与应用[J]. 中国电机工程学报, 2014, 34(3): 371-379.
Wang Xuemei. Researches and applications of wide bandgap SiC power devices in electric vehicles[J]. Proceedings of the CSEE, 2014, 34(3): 371-379.
- [18] 田世明, 栾文鹏, 张东霞, 等. 能源互联网技术形态与关键技术[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(14): 3482-3494.

- Tian Shiming, Luan Wenpeng, Zhang Dongxia, et al. Technical forms and key technologies on energy internet[J]. Proceedings of the CSEE, 2015, 35(14): 3482-3494.
- [19] 肖湘宁. 新一代电网中多源多变换复杂交直流系统的基础问题[J]. 电工技术学报, 2015, 30(15): 1-14.
Xiao Xiangning. Basic problems of the new complex AC-DC power grid with multiple energy resources and multiple conversions[J]. Proceedings of the CSEE, 2015, 30(15): 1-14.
- [20] 林海雪. No.6 电功率理论的概况与发展[J]. 供用电, 2016(4): 32-39.
Lin Haixue. No.6 general situation and development of power theory[J]. Distribution & Utilization, 2016(4): 32-39.
- [21] 肖湘宁, 罗超, 陶顺. 电气系统功率理论的发展与面临的挑战[J]. 电工技术学报, 2013, 28(9): 1-10.
Xiao Xiangning, Luo Chao, Tao Shun. Development and challenges of power theory[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2013, 28(9): 1-10.
- [22] 伊曼纽尔. 功率定义及功率流的物理机制[M]. 车延博, 何学农, 等译. 北京: 中国电力出版社, 2014.
- [23] 刘华坤, 谢小荣, 何国庆, 等. 新能源发电并网系统的同步参考坐标系阻抗模型及其稳定性判别方法[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(14): 4002-4007.
Liu Huakun, Xie Xiaorong, He Guoqing, et al. Synchronous reference frame based impedance model and stability criterion for grid-connected renewable energy generation systems[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(14): 4002-4007.
- [24] 肖湘宁, 罗超, 廖坤玉. 新能源电力系统次同步振荡问题研究综述[J]. 电工技术学报, 2017, 32(6): 85-97.
Xiao Xiangning, Luo Chao, Liao Kunyu. Review of the research on subsynchronous oscillation issues in electric power system with renewable energy sources[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2017, 32(6): 85-97.
- [25] 林海雪. No.5 改善电能质量的经济评估[J]. 供用电, 2016(2): 34-42.
Lin Haixue. No.5 Economic evaluation on improvement of power quality[J]. Distribution & Utilization, 2016(2): 34-42.
- [26] 陶顺, 陈鹏伟, 肖湘宁, 等. 智能配电网不确定性建模与供电特征优化技术综述[J]. 电工技术学报, 2017, 32(10): 77-91.
- Tao Shun, Chen Pengwei, Xiao Xiangning, et al. Review on uncertainty modeling and power supply characteristics optimization technology in smart distribution network[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2017, 32(10): 77-91.
- [27] 张喆. 含分布式电源的配电系统电能质量概率评估[D]. 北京: 华北电力大学, 2013.
- [28] 苗淼, 李兴源, 王曦. 大型并网风电场、光伏电站与直流系统交互影响分析[J]. 太阳能学报, 2015, 36(4): 878-885.
Miao Miao, Li Xingyuan, Wang Xi. Analysis on interaction affect of large scale grid-connected wind farm, PV plant and HVDC systems[J]. Acta Energetica Sinica, 2015, 36(4): 878-885.
- [29] 匡慧敏, 罗安, 陈智勇. 多逆变器并网耦合谐振机理及有源阻尼优化方法[J]. 电网技术, 2016, 40(4): 1180-1189.
Kuang Huimin, Luo An, Chen Zhiyong. Coupling resonances mechanism of grid-connected multi-parallel inverters and its active damping parameter optimal method[J]. Power System Technology, 2016, 40(4): 1180-1189.
- [30] 郭上华, 黄纯, 王磊, 等. 电压波动和闪变的检测与控制方法[J]. 继电器, 2004, 32(3): 45-48.
Guo Shanghua, Huang Chun, Wang Wei, et al. Detection and suppression methods for voltage fluctuation and flicker[J]. Relay, 2004, 32(3): 45-48.
- [31] Math H J Bollen, Mats Häger, Christine Schwaegerl. Quantifying voltage variations on a time scales between 3 seconds and 10 minutes[C]//18th International Conference on Electricity Distribution, Turin, Italy, 2005: 1-5.
- [32] 林海雪. 电能质量指标的完善化及其展望[J]. 中国电机工程学报, 2014, 34(29): 5073-5079.
Lin Haixue. Perfecting power quality indices and prospect[J]. Proceedings of the CSEE, 2014, 34(29): 5073-5079.
- [33] Hamzeh M, Ghazanfari A, Mokhtari H, et al. Integrating hybrid power source into an islanded MV microgrid using CHB multilevel inverter under unbalanced and nonlinear load conditions[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2013, 28(3): 643-651.

- [34] Teodorescu R, Liserre M, Rodríguez P. Grid converters for photovoltaic and wind power systems[M]. Chichester, UK: John Wiley-IEEE, 2011.
- [35] 林海雪. 电能质量国家标准系列讲座第 3 讲公用电网谐波标准[J]. 建筑电气, 2011(6): 299-304.
Lin Haixue. Lectures on national standard of power quality lecture three standards of harmonics in public supply network[J]. Building Electricity, 2011(6): 299-304.
- [36] IEEE Std 1459-2010 (Revision of IEEE Std 1459-2000) IEEE Standard Definitions for the Measurement of Electric Power Quantities Under Sinusoidal, Nonsinusoidal, Balanced, or Unbalanced Conditions, 2010.
- [37] Walker D N, Bowler C E J, Jackson R L, et al. Results of subsynchronous resonance test at Mohave[J]. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, 1975, 94(5): 1878-1889.
- [38] Narendra K, Fedirchuk D, Midence R, et al. New microprocessor based relay to monitor and protect power systems against sub-harmonics[C]//2011 IEEE Electrical Power and Energy Conference (EPEC), Winnipeg, MB, Canada, 2011: 438-443.
- [39] 董晓亮, 田旭, 张勇, 等. 沽源风电场串补输电系统次同步谐振典型事件及影响因素分析[J]. 高电压技术, 2017, 43(1): 321-328.
Dong Xiaoliang, Tian Xu, Zhang Yong, et al. Practical SSR incidence and influencing factor analysis of DFIG-based series-compensated transmission system in Guyuan farms[J]. High Voltage Engineering, 2017, 43(1): 321-328.
- [40] 谢小荣, 刘华坤, 贺静波, 等. 直驱风机风电场与交流电网相互作用引发次同步振荡的机理与特性分析[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(9): 2366-2372.
Xie Xiaorong, Liu Huakun, He Jingbo, et al. Mechanism and characteristics of subsynchronous oscillation caused by the interaction between full-converter wind turbines and AC systems[J]. Proceedings of the CSEE, 2016, 36(9): 2366-2372.
- [41] 廖坤玉, 陶顺, 姚黎婷, 等. RSC 扰动分量与转差频率耦合引起的 DFIG 定子间谐波电流解析模型[J]. 电网技术, 2017, 41(4): 1077-1084.
Liao Kunyu, Tao Shun, Yao Liting, et al. Analytical model for DFIG stator interharmonic current induced by coupling of RSC disturbance components and slip frequency[J]. Power System Technology, 2017, 41(4): 1077-1084.
- [42] Angulo I, Arrinda A, Fernández I, et al. A review on measurement techniques for non-intentional emissions above 2kHz[C]//2016 IEEE Energy Conference, Leuven, Belgium, 2016: 1-5.
- [43] Ana-Maria Blanco, Jan Meyer, Sarah Rönnberg, Math Bollen. Survey of supraharmonic emission of household appliances[C]//International Conference on Electricity Distribution, Glasgow, Scotland, 2017: 1-5.
- [44] Math H J Bollen, Sarah K Rönnberg. Primary and secondary harmonics emission; harmonic interaction—a set of definitions[C]//International Conference on Harmonics & Quality of Power, Belo Horizonte, Brazil, 2016: 703-708.
- [45] Aurora Gil-de-Castro, Sarah K Rönnberg, Math H J Bollen. A study about harmonic interaction between devices[C]//IEEE International Conference on Harmonics & Quality of Power, Bucharest, Romania, 2014: 728-736.
- [46] 林海雪. 电网谐波问题的新发展——谈超级谐波[J]. 供用电, 2016(1): 35-38.
Lin Haixue. The new development of harmonic problems in power grid——about supraharmonics[J]. Distribution & Utilization, 2016(1): 35-38.
- [47] Ronnberg S K, Bollen M HJ, Wahlberg M. Interaction between narrowband power-line communication and end-user equipment[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2016, 26(3): 2034-2039.
- [48] A Larsson. An overview of the origin and propagation of supraharmonics (2—150kHz)[J]. Brazilian Journal of Physics, 2014, 32(2b): 483-494.

作者简介

肖湘宁 男, 1953 年生, 教授, 博士生导师, 研究方向为新能源电网中的电力电子技术、电力系统电能质量等。

E-mail: xxn@ncepu.edu.cn

廖坤玉 男, 1989 年生, 博士研究生, 研究方向为新能源电能质量与次同步振荡。

E-mail: lky@ncepu.edu.cn (通信作者)

(编辑 郭丽军)